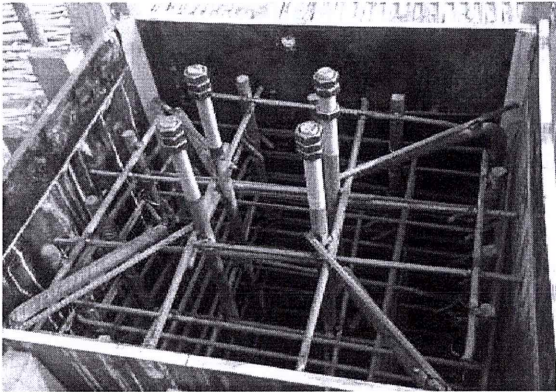
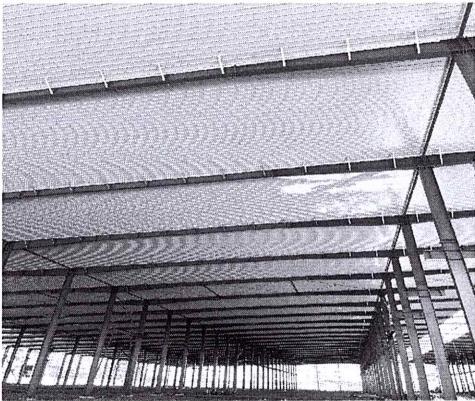
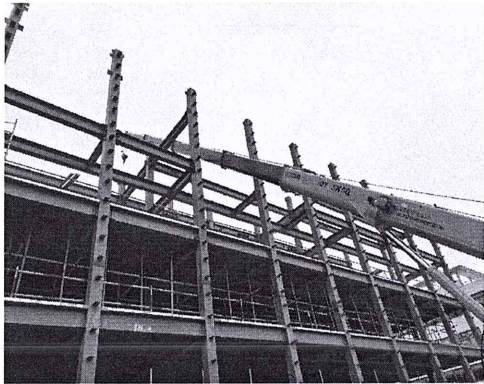
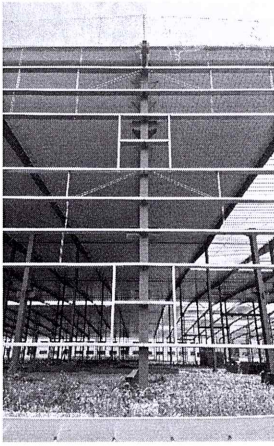
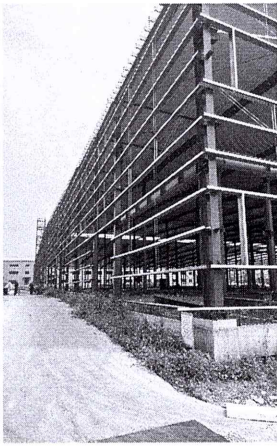


建设工程施工工艺标准（钢柱、钢梁、檩条、下层板施工工艺） - 013

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	预埋螺栓	电焊机	1、检查螺栓的材质、尺寸、规格 2、用全站仪或经纬仪轴线定位 3、螺栓安装，加固焊接（可以使用钢板按照螺栓间距定制螺栓模板） 4、螺栓预埋轴线误差10mm 5、螺栓露出长度(从下往上，第二颗螺帽)偏差 +3.0CM 6、焊接时遇柱子箍筋时，不能直接把箍筋割断（如刚好割断需加焊完整） 7、预埋完成后，上口需用胶带包裹保护（或塑料套筒） 8、回土、平道渣时螺栓的成品保护（木模板定盒子保护） 9、抗剪键槽 10、柱顶砼浇筑标高控制（按图纸） 杯口： 1、底面标高允许偏差 -5mm 2、杯口深度H 允许偏差 ±5mm		1、标高（根据丝牙确定标高） 2、轴距（允许偏差1.0cm） 3、加固（钢筋加固焊接） 4、垂直度（允许偏差1.0cm） 5、钢柱安装前，需检查螺栓是否被撞歪	1、水准仪 2、全站仪 3、卷尺
2	单层柱	起重设备 经纬仪 水准仪	1、材料进场探伤及漆膜厚度检测（第三方检测）； 2、复测地脚螺栓轴线（±10mm）； 3、上调节螺母、垫铁（±3mm）； 4、构件清理干净； 5、吊装钢柱； 6、单层钢柱垂直度（H/1000）、标高误差（±5mm）； 7、地脚螺栓螺（母）紧固，无松动； 8、钢构件油漆磕碰处油漆修补。 9、柱底板严禁扩孔		1、构件表面无污泥 2、单层钢柱垂直度（1/1000）、标高误差（±5mm） 3、地脚螺栓有无松动 4、碰伤油漆补刷	1、水准仪 2、经纬仪 3、目测
3	多层柱	起重设备 经纬仪 水准仪	1、材料进场探伤及漆膜厚度检测（第三方检测）； 2、对接柱安装（10.9级高强螺栓连接）； 3、对接柱校正（上下柱错口±0.3mm），连接板切割后，接口处需打磨平整，单节柱的垂直度（H/1000且不得大于10mm）、柱全高允许偏差不得大于35mm、标高误差（±5mm）； 4、对接焊缝应美观、无气泡、无夹渣、无焊瘤、焊渣清理干净后油漆涂刷均匀； 5、钢构件油漆磕碰处油漆修补。 6、柱底板严禁扩孔		1、构件表面无污泥 2、柱整体垂直度允许偏差（H/2500+10.0），且不应大于35mm；	1、水准仪 2、经纬仪 3、目测

4	钢梁（钢平台）	起重设备 电动扳手 8-10mm钢丝绳	1、材料进场探伤及漆膜厚度检测（第三方检测）； 2、构件表面清理； 3、拼装（螺栓终拧）侧向弯曲不得大于3CM； 4、钢梁安装（梁上固定生命线、生命线采用8-10mm钢丝绳、两端牢靠固定，防坠网安装）； 5、高强螺栓终拧大六角达到直径扭矩值、拧紧后需外漏两丝，高强度螺栓连接副应在终拧完成1h后、48小时内进行终拧质量检查； 6、扭剪型高强螺栓连接副，除因构造原因无法使用专用扳手拧掉梅花头者外，螺栓尾部梅花头拧断为终拧结束； 7、平台梁水平度允许偏差L/1000且≤10mm、平台支柱垂直度允许偏差H/1000且≤5mm，钢平台安装完成、螺栓终拧、水平度垂直度等验收合格后需焊接处方可进行焊接，焊接焊缝应美观、不夹渣、不咬边、无气泡、无焊瘤、焊缝匀称，二保焊时必须加引弧板、焊缝为二级焊缝； 8、焊接处、高强螺栓及磕碰处补刷油漆； 9、钢柱钢梁安装过程中（10跨）需动态复核	 <table><tr><th>序号</th><th>螺栓规格</th><th>螺栓性能等级</th><th>施工扭矩(N·m)</th><th>扭矩系数(标准偏差小于或等于0.010)</th><th>终拧扭矩(N·m)</th><th>施工扭矩(N·m)</th><th>终拧扭矩(N·m)</th></tr><tr><td></td><td>M12</td><td>10.9</td><td>60</td><td>0.110 ~ 0.150</td><td>79 ~ 108</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>M16</td><td>10.9</td><td>110</td><td>0.110 ~ 0.150</td><td>184 ~ 264</td><td>0.122</td><td>107 215</td></tr><tr><td>2</td><td>M20</td><td>10.9</td><td>170</td><td>0.110 ~ 0.150</td><td>374 ~ 510</td><td>0.128</td><td>218 435</td></tr><tr><td></td><td>M22</td><td>10.9</td><td>210</td><td>0.110 ~ 0.150</td><td>508 ~ 693</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>M24</td><td>10.9</td><td>250</td><td>0.110 ~ 0.150</td><td>660 ~ 900</td><td>0.123</td><td>360 738</td></tr><tr><td>4</td><td>M27</td><td>10.9</td><td>320</td><td>0.110 ~ 0.150</td><td>950 ~ 1296</td><td>0.137</td><td>592 1184</td></tr><tr><td>5</td><td>M30</td><td>10.9</td><td>390</td><td>0.110 ~ 0.150</td><td>1287 ~ 1755</td><td>0.145</td><td>848 1697</td></tr></table>	序号	螺栓规格	螺栓性能等级	施工扭矩(N·m)	扭矩系数(标准偏差小于或等于0.010)	终拧扭矩(N·m)	施工扭矩(N·m)	终拧扭矩(N·m)		M12	10.9	60	0.110 ~ 0.150	79 ~ 108	0	0	1	M16	10.9	110	0.110 ~ 0.150	184 ~ 264	0.122	107 215	2	M20	10.9	170	0.110 ~ 0.150	374 ~ 510	0.128	218 435		M22	10.9	210	0.110 ~ 0.150	508 ~ 693	0	0	3	M24	10.9	250	0.110 ~ 0.150	660 ~ 900	0.123	360 738	4	M27	10.9	320	0.110 ~ 0.150	950 ~ 1296	0.137	592 1184	5	M30	10.9	390	0.110 ~ 0.150	1287 ~ 1755	0.145	848 1697	1、材料进场验收 2、钢梁生命线、防坠网 3、高强螺栓紧固 4、钢平台梁柱水平度、垂直度、焊缝、油漆	1、目视 2、扭矩扳手 3、第三方检测 4、水准仪、经纬仪
序号	螺栓规格	螺栓性能等级	施工扭矩(N·m)	扭矩系数(标准偏差小于或等于0.010)	终拧扭矩(N·m)	施工扭矩(N·m)	终拧扭矩(N·m)																																																															
	M12	10.9	60	0.110 ~ 0.150	79 ~ 108	0	0																																																															
1	M16	10.9	110	0.110 ~ 0.150	184 ~ 264	0.122	107 215																																																															
2	M20	10.9	170	0.110 ~ 0.150	374 ~ 510	0.128	218 435																																																															
	M22	10.9	210	0.110 ~ 0.150	508 ~ 693	0	0																																																															
3	M24	10.9	250	0.110 ~ 0.150	660 ~ 900	0.123	360 738																																																															
4	M27	10.9	320	0.110 ~ 0.150	950 ~ 1296	0.137	592 1184																																																															
5	M30	10.9	390	0.110 ~ 0.150	1287 ~ 1755	0.145	848 1697																																																															
5	柱脚砼浇筑	振动棒	1、柱脚螺栓需拧紧、验收合格（三方验收）； 2、钢柱垂直度需符合要求（三方验收）； 3、细石混凝土浇筑、振捣密实（振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒）。 4、混凝土浇筑过程中，应随机制作试块、测量坍落度。		1、螺丝终拧 2、钢柱垂直度 3、砼浇筑	1、水准仪 2、经纬仪 3、目测																																																																
6	屋面檩条（C、Z型钢）、拉条	电动扳手 抹布	1、构件表面干净； 2、相邻两根C型钢在同一高度（檩托板处）、上下高差≤3mm，此位置一般采用丁基胶带粘贴（长度10cm、宽度5cm），避免划伤屋面板，檩条坡面平整度≤20mm； 3、檩条安装后檩托板处螺丝按孔位安装、数量不能少，螺丝必须拧紧（超过9米长檩条安装时拉条需同步安装，防止檩条变形；檩条两头固定需在12小时之内完成，如预报有大风大雨天气应当天固定完成）； 4、拉条安装时两端螺母、垫片调到位紧固； 5、檩条水平方向利用拉条进行调直、调直后檩条拉条螺丝都需紧固； 6、Z型钢安装注意大小边搭接，搭接处螺丝按照孔装，螺丝紧固（拉条安装同C型钢）。		1、表面是否干净 2、螺丝螺帽、垫片数量是否完整、是否紧固 3、是否调直	1、目测 2、手感																																																																

7	墙面檩条、拉条	电动扳手 电焊机 磨光机	1、构件表面干净； 2、檩条安装后檩托板处螺丝必须拧紧； 3、拉条安装时两端螺母、垫片调到位紧固（有套管安装套管）； 4、檩条纵向垂直度偏差$\leq 5\text{mm}$（檩条外侧平面任一点对墙轴线距离与设计偏差$\leq 5\text{mm}$）、横向平整度用4mm钢丝绳拉直校正偏差$\leq 10\text{mm}$、单根檩条的弯曲矢高$(L/750)$且不大于12mm），调整后檩条拉条螺丝垫片安装数量不能少且都需紧固； 5、窗柱焊接上下位置需使用红外线（经纬仪）测量、上下垂直度误差$\leq 5\text{mm}$，窗柱安装采用电焊（短边与墙面檩条满焊、长边焊接4个点），焊接完成后清理焊渣、打磨刷漆。	 	1、螺丝螺帽、垫片数量是否完整、是否紧固 2、檩条纵向垂直度偏差$\leq 5\text{mm}$、横向平整度$\leq 10\text{mm}$ 3、窗柱垂直度$\leq 5\text{mm}$、短边与墙面檩条满焊、长边焊接4个点	1、手感 2、钢丝绳+卷尺 3、经纬仪
8	下层板、隅撑安装	升降车 手枪钻 扳手 胶带	1、先测量每段板长度（末端齐平C型钢），算好张数，较少损耗； 2、加工压板，出板时，保护好板面油漆，避免板面划伤，折痕； 3、隔热木条安装、固定（1.2米一档），两根木条对接处间距不能超过20cm； 4、安装下层板，1.2米一档固定自攻钉（必须与木条穿过固定在C型钢上），每条波沟（离波峰2CM）一梅枚钉，每枚钉松紧一致，保持板面平整度，无磕碰伤、无鼓包； 5、第二段板搭接段保持一条线，对接波纹一条线（偏差$\pm 5\text{mm}$）； 6、隅撑与钢梁、檩条螺丝需拧紧（三方验收）； 7、隅撑安装位置下层板开孔处（角磨机开孔、不能开太大）需用胶带密封。	 	1、平整度，无鼓包 2、波纹偏差不大于5mm 3、每段接头一条线，不能参差不齐 4、隅撑螺丝拧紧、无松动 5、开孔处密封	1、目测 2、扳手检查 3、拉线